



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua)

Área de Conocimiento de Ciencias Básicas y Tecnología

Departamento Docente de Computación

Carrera Ingeniería de sistemas

Componente Integrador II

**INFORME DE PROYECTO INTEGRADOR
“GÜENSEBS”**

Tendencia tecnológica investigada: Ciencia de datos

Integrantes:

- **6BBCB602 – Cesar Bismarck Sequeira Avalos.**
- **6BAA13A6 – Cristopher Iván Sevilla Cruz.**
- **6C151437 – Daniel Johanam Garcia Melendez.**
- **6C130215 – Giancarlo André Larios Martínez.**

Docente:

- **MSc. Hazel Karina Rodríguez Rivas – Integrador II / TI en la empresa**
- **MSc. Carlos Mauricio Ruiz Dávila – Matemática Discreta**
- **MSc. Roberto José Solís Guerrero – Programación Estructurada**
- **MSc. Gerardo Mendoza Jiménez – Historia e Identidad Nacional**

Managua, agosto 2026.

Contenido

I. Introducción	1
II. Objetivos.....	2
2.1. Objetivo General.	2
2.2. Objetivos específicos.	2
III. Marco teórico	4
3.1. La tendencia tecnológica.....	4
3.2. Empresas que la utilizan.	4
3.3. Modelo de negocio: Amazon.	5
3.3.1. ¿Qué productos o servicios ofrecen?	5
3.3.2. ¿Quiénes son sus clientes?.....	6
3.3.3. ¿Cómo genera ingresos?	6
3.4. Aplicación en Nicaragua.....	7
3.4.1. ¿Qué problema del país podría resolverse con esta tecnología?	7
3.4.2. ¿Qué tipo de empresa o institución podría utilizarla?	8
3.4.3. ¿Cómo podría convertirse en la base del emprendimiento tecnológico nicaragüense?	9
IV. Misión y Visión	10
V. Valores.....	11
VI. Análisis FODA.....	12
5.1. Fortalezas.....	12
5.2. Debilidades.....	12
5.3. Oportunidades	12
5.4. Amenazas.....	12
5.5. Árbol de problemas.....	13
VII. Línea Gráfica	14
6.1. Imagotipo.....	14

6.2. Tipografía	14
6.3. Paleta de colores:	15
VIII. Lean Canva.....	16
IX. Prototipo del Primer Producto	18
X. Conclusiones	22
XI. Bibliografía	23



I. Introducción

El presente informe expone de forma detallada el diseño y fundamentación del proyecto universitario **Güensebs**, un emprendimiento centrado en el desarrollo de aplicaciones móviles destinadas a la difusión y preservación del patrimonio cultural, histórico y gastronómico de Nicaragua. Esta iniciativa surge del compromiso por rescatar nuestras raíces e identidad nacional, ofreciendo una ventana digital interactiva que conecte tanto a los turistas como a la población con la riqueza propia de nuestro país.

Para potenciar este objetivo principal, investigamos la integración de la **Ciencia de Datos**. Su inclusión permite superar las limitaciones de una guía estática, otorgando a la plataforma la capacidad de comprender las preferencias individuales de los usuarios, analizar patrones de consumo, automatizar procesos y predecir tendencias.

A lo largo de este documento se desglosa el desarrollo integral de la propuesta: iniciando con la delimitación de sus objetivos académicos y empresariales, pasando por la misión, visión y valores de la iniciativa, hasta realizar un diagnóstico situacional mediante el análisis FODA y el árbol de problemas. Finalmente, se consolida la estructura del negocio a través de Lean Canvas, su identidad visual y la propuesta técnica representada en sus clases de datos (Data Clases).



II. Objetivos.

2.1. Objetivo General.

Desarrollar el emprendimiento tecnológico "**Güensebs**", enfocado en la creación de aplicaciones móviles para la preservación, promoción y difusión del patrimonio cultural, gastronómico y turístico de Nicaragua.

2.2. Objetivos específicos.

Objetivo específico (Programación estructurada):

Desarrollar la lógica modular del sistema utilizando Python y Clases de Datos (Data Clases) para organizar y gestionar la información de los lugares turísticos y platillos tradicionales.

Objetivo específico (Historia e identidad nacional):

Investigar y sistematizar los contenidos gastronómicos, históricos y folclóricos de Nicaragua para garantizar la autenticidad, preservación y rescate del patrimonio cultural dentro de la plataforma.

Objetivo específico (TI en la empresa):

Formular el plan de emprendimiento de "Güensebs" mediante la integración de herramientas de gestión (Lean Canvas y FODA) para validar la viabilidad del proyecto como una solución de software orientada al sector cultural.

Objetivo específico (Matemática discreta):

Aplicar elementos de lógica matemática y condicionales simples para respaldar la validación y estructuración de los datos durante la ejecución del prototipo del software.

Objetivo específico (Integrador II):

Coordinar los conocimientos del primer corte evaluativo para la formulación del emprendimiento, unificando la investigación cultural, la arquitectura de software y la



estrategia de negocio en una solución tecnológica para la preservación de la identidad nicaragüense.



III. Marco teórico

3.1. La tendencia tecnológica.

Para comprender el fundamento tecnológico que impulsa la visión de nuestra microempresa Güensebs, es imprescindible profundizar en el concepto de la Ciencia de Datos. En este sentido, (Manrique-Gómez, 2025) sostiene que la ciencia de datos es un catalizador transformador que va más allá de la mera acumulación de conocimientos, afectando los métodos y usos de la actualidad, y quizás también el futuro.

Por otro lado, (H., 2021), considera que sus principales características son la capacidad de comprender los datos, el preprocesamiento/exploración de los mismos, la evaluación del aprendizaje proporcionado y el producto/resultado automatizado.

Según (Mae-rice, 2025), la ciencia de datos puede utilizarse en múltiples sectores, tales como: la predicción de enfermedades, optimización de rutas de envío, análisis del rendimiento atlético de un jugador, prevención de evasión fiscal, optimización de la experiencia de videojuegos, comercio electrónico, creación de algoritmos para identificar socios compatibles y la creación de perfiles financieros.

Esta versatilidad demuestra el potencial transformador que en Güensebs buscamos capitalizar en el ámbito de la promoción cultural y gastronómica.

3.2. Empresas que la utilizan.

Empresa	¿Cómo utiliza la tecnología?	Beneficios
Netflix	Realizan un post entrenamiento de los LLM pre entrenados para generar recomendaciones de imágenes, seleccionando portada preferida para los usuarios y mejorando la interacción. (Hyunji-Nam, 2026)	Estos métodos han demostrado eficacia en recomendación y personalización en el



		comercio electrónico y entretenimiento.
Amazon	Separan el error de aproximación del agente del error de sub muestro (reducir la cantidad de datos), permitiendo mejoras enfocadas a cada uno. Utilizan desde agentes ajustados hasta modelos base como motor de simulación. (Masoero, 2026)	Reduce los errores estándar en aproximadamente 2,4 veces.
Spotify	Utilizan la ciencia de datos para crear métricas que describen a los consumidores, para posteriormente predecir comportamientos fuera y dentro de la aplicación. (Gibson-, 2017)	Se descubre al usuario, conociendo la inclinación y la diversidad humana a través de la música.

3.3. Modelo de negocio: Amazon.

Como parte del análisis comparativo para estructurar un modelo de negocio sostenible en Güensebs, examinamos el funcionamiento de líderes mundiales como Amazon.

3.3.1. ¿Qué productos o servicios ofrecen?

Amazon ofrece los siguientes una gran cantidad de productos y servicios, tales como la venta minorista que abarca desde artículos de uso diario hasta abarrotes y medicamentos (a través de Amazon Pharmacy.) El servicio integral de computación en la nube más adoptado a nivel global, Amazon Web Services, el cual ofrece bases de datos, almacenamiento e infraestructura.



También modelos fundacionales de IA, asistentes virtuales conversacionales (como la nueva generación de Alexa+), chips personalizados para cargas de trabajo de IA y computación, como Trainium y Graviton.

En el entretenimiento produce, distribuye y transmite contenido a través de Prime Video, Amazon MGM Studios, Amazon Music, Audible, Twitch, Wondery y Amazon Games. Entre otros servicios. (Amazon, 2026)

3.3.2. ¿Quiénes son sus clientes?

Personas que utilizan la tienda minorista para comprar, pacientes que necesitan medicamentos (vía Amazon Pharmacy) y usuarios que buscan entretenimiento digital (lectores, gamers, oyentes y espectadores).

Vendedores independientes, artesanos y negocios locales representan más del 60% de las ventas totales en la tienda de Amazon. Ellos se benefician de la red de logística y la plataforma de ventas de la empresa.

Cientos de miles de clientes corporativos y desarrolladores confían en la infraestructura en la nube de AWS y sus herramientas de Inteligencia Artificial para operar y escalar sus negocios.

Compañías de todos los tamaños que emplean la plataforma omnicanal Amazon Ads para llegar a nuevas audiencias y promocionar sus artículos.

Escritores que auto-publican mediante Kindle Direct Publishing (KDP), streamers en Twitch y creadores digitales. (Amazon, 2020)

3.3.3. ¿Cómo genera ingresos?



Genera ingresos derivados de las ventas directas en sus plataformas de e-commerce y de cuotas de suscripciones, principalmente de las membresías de Amazon Prime. Además, Amazon Web Services es uno de sus segmentos más rentables. AWS cobra por uso de servicios en la nube a empresas tecnológicas. Para el segundo trimestre de 2026, Amazon reportó que AWS operaba con una tasa de ingresos anualizados de \$169,000 millones de dólares.

No obstante, también vende espacios publicitarios a marcas tanto en su plataforma de comercio como en servicios de streaming (como Prime Video). Solo en el segundo trimestre de 2026, el segmento de anuncios generó más de \$19,800 millones de dólares.

La compañía obtiene ganancias cobrando comisiones, tarifas de almacenamiento y costos de logística a los negocios independientes que utilizan su red de fulfillment (cumplimiento) para comercializar e inventariar productos.

Y finalmente, las divisiones enfocadas en IA generativa y la venta de potencia de computación vía sus chips personalizados (Graviton y Trainium) han alcanzado tasas de ingresos estimadas en más de \$25,000 millones de dólares anuales cada una. (Amazon Staff, 2026)

3.4. Aplicación en Nicaragua.

3.4.1. ¿Qué problema del país podría resolverse con esta tecnología?

En primer lugar, el análisis de datos transforma la gestión y diversificación del turismo al evolucionar de un modelo genérico hacia uno altamente segmentado. Esto se logra al mapear con precisión los patrones de movilidad, las preferencias gastronómicas y los niveles de gasto de los visitantes tanto nacionales como internacionales.

En el ámbito de la salud pública y la gestión epidemiológica, el análisis de datos permite predecir brotes de enfermedades endémicas como el dengue o la Chikunguña a través del examen de factores climáticos y geográficos. Asimismo, facilita el monitoreo de



la prevalencia de condiciones crónicas como la diabetes, la hipertensión y la enfermedad renal crónica, lo que optimiza la distribución preventiva de medicamentos y recursos médicos en todo el sistema sanitario.

En cuanto al sector agropecuario, la evaluación de datos meteorológicos, características del suelo y rendimientos históricos ofrece a los agricultores y cooperativas la capacidad de predecir las épocas óptimas de siembra, estimar el volumen de las cosechas y reducir las pérdidas provocadas por la variabilidad climática.

Finalmente, esta herramienta impulsa la digitalización y visibilidad del comercio informal y de las pequeñas y medianas empresas. Dado que una amplia proporción de la economía nicaragüense, incluyendo comedores, fritangas y pequeños talleres, opera de forma empírica, el procesamiento de información conecta la oferta local dispersa con la demanda real, disminuyendo la brecha digital y promoviendo una formalización gradual del mercado.

3.4.2. ¿Qué tipo de empresa o institución podría utilizarla?

Las microempresas de desarrollo de software y emprendimientos tecnológicos representan el motor primario de esta tendencia. Este tipo de empresas tecnológicas utiliza la ciencia de datos para procesar información sobre hábitos de consumo, patrones de movilidad y oferta local. Actúan como conectores de pequeños comercios, comedores y talleres con consumidores locales y turistas, dinamizando la economía y promoviendo la cultura e identidad nicaragüense.

Por otro lado, las cooperativas pueden utilizar esta información para monitorear el rendimiento de las fincas de sus socios, estimar el volumen total de la cosecha destinada a la exportación y negociar mejores precios por adelantado.

Asimismo, las instituciones de microfinanzas y bancos que otorgan crédito agrícola emplean estos datos para evaluar el riesgo crediticio. Si la información confirma que una



finca presenta condiciones óptimas y un bajo riesgo de plagas, la entidad puede aprobar el financiamiento con un margen de seguridad mucho mayor.

Por su parte, las empresas aseguradoras encuentran en estos análisis la base para diseñar y comercializar microseguros agrícolas sustentados en índices climáticos. Este modelo permite indemnizar de forma automática al productor cuando la información meteorológica confirme eventos adversos, como una sequía severa en su zona.

Finalmente, las empresas de agroquímicos aprovechan esta precisión para identificar con exactitud qué regiones del país requerirán mayor insumo de fertilizantes o pesticidas en un mes determinado, optimizando de manera sustancial la gestión de sus inventarios y su logística de distribución.

3.4.3. ¿Cómo podría convertirse en la base del emprendimiento tecnológico nicaragüense?

El emprendimiento tecnológico en Nicaragua tiene espacio para crecer si se orienta hacia necesidades y sectores propios del país. Bajo esa idea nace Güensebs, una iniciativa de microempresa enfocada en el desarrollo de software que busca abrirse paso en el mercado nacional mediante la creación de aplicaciones móviles orientadas a dar a conocer la cultura, las tradiciones y la gastronomía nicaragüense.

Al ser una microempresa desarrolladora, Güensebs contempla la ciencia de datos como la herramienta técnica para dar soporte al funcionamiento de sus soluciones digitales. La intención no es crear software genérico, sino orientar el trabajo hacia un nicho poco atendido: los pequeños comedores, comedores tradicionales y lugares de interés cultural que carecen de presencia en plataformas digitales, facilitando que puedan conectarse con usuarios locales y visitantes.

Para lograr un desarrollo sostenible en el tiempo, Güensebs plantea un modelo de ingresos basado en la gestión de publicidad dentro de sus aplicaciones, alianzas comerciales y convenios con el sector turístico. Esto le permite a la empresa generar recursos para mantener sus operaciones mientras ayuda a los pequeños negocios a ganar visibilidad.



IV. Misión y Visión

Misión:

Desarrollar aplicaciones móviles innovadoras y accesibles que permitan promover y dar a conocer la cultura, las tradiciones, la historia, la gastronomía y los principales atractivos de Nicaragua a personas dentro y fuera del país. Güensebs busca utilizar la tecnología como una herramienta para preservar y difundir nuestra identidad cultural.

Visión:

Para el año 2032, consolidarnos como una empresa nicaragüense líder a nivel nacional e internacional, reconocida por transformar la cultura y las tradiciones del país en soluciones tecnológicas innovadoras. Aspiramos a ser el referente global en el desarrollo de aplicaciones móviles que proyecten la identidad nicaragüense.



V. Valores

En Güensebs, los valores definen la identidad de la microempresa y orientan la forma en que abordamos nuestro emprendimiento. No solo representan la guía de trabajo de nuestro equipo, sino también los principios individuales que buscamos seguir y transmitir.

Para acompañar el desarrollo y crecimiento de la empresa, asumimos diez valores fundamentales:

Respeto.

Ética.

Empatía.

Tolerancia.

Integridad.

Honestidad.

Solidaridad.

Compromiso.

Amor a Nicaragua.



VI. Análisis FODA

El Análisis FODA permite a **Güensebs** evaluar su estado actual como una microempresa de desarrollo de software en proceso de formación y crecimiento. Esta herramienta facilita la revisión de los recursos y habilidades técnicas del equipo, las limitaciones propias de la etapa inicial del proyecto y los factores externos que pueden influir en el desarrollo de aplicaciones destinadas a promover la cultura y la gastronomía nicaragüense.

5.1. Fortalezas

Las fortalezas representan los recursos internos y capacidades operativas con las que cuenta el equipo para impulsar el desarrollo de sus soluciones digitales:

Dominio de técnicas de diseño de interfaces de usuario.

Aprendizaje constante de lenguajes de programación.

5.2. Debilidades

Las debilidades corresponden a los aspectos internos que representan un desafío para el funcionamiento operativo y la gestión del negocio en esta fase inicial:

Inexperiencia en la administración de microempresas.

Tiempo limitado por las obligaciones universitarias.

5.3. Oportunidades

Las oportunidades se refieren a los elementos del entorno nacional que resultan favorables para el posicionamiento y crecimiento de la empresa:

Poca competencia enfocada en el sector turístico.

Necesidad real de promoción de la cultura y tradiciones de Nicaragua.

5.4. Amenazas

Las amenazas comprenden los factores externos que pueden representar un riesgo o dificultad para la adopción de las herramientas creadas por la empresa:

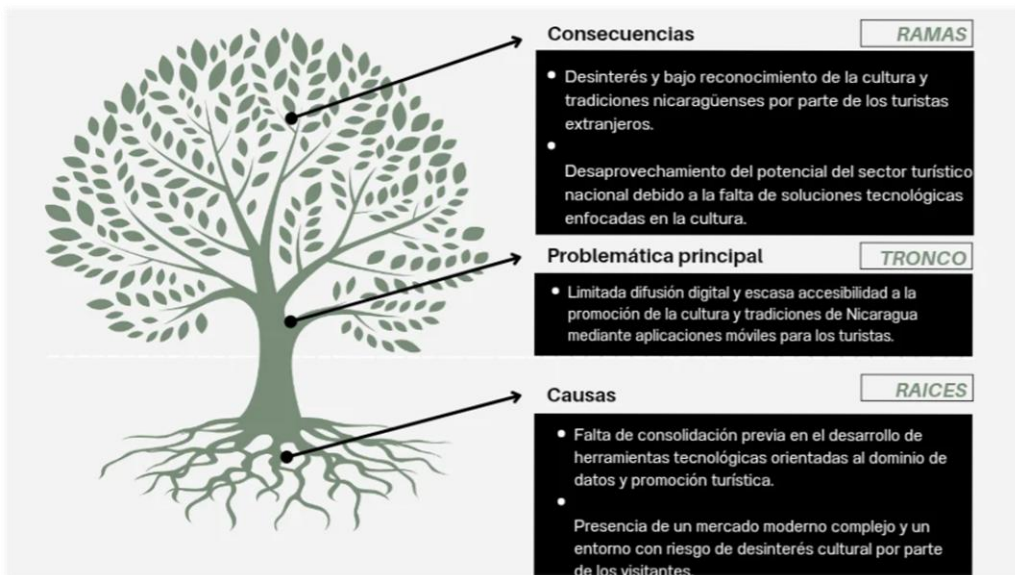


Mercado moderno e impopular.

Desinterés hacia la cultura nicaragüense por parte de los turistas.



5.5. Árbol de problemas





VII. Línea Gráfica

6.1. Imagotipo



El logotipo representa la esencia del proyecto, integrando elementos simbólicos que combinan la riqueza natural y patrimonial del país con la tecnología:

Simbología cultural y natural: En la estructura visual destaca la figura del Guardabarranco, ave nacional de Nicaragua, integrada junto a la silueta de un volcán, elementos icónicos de la geografía y fauna nicaragüense.

En la base del ave se incorporan trazos inspirados en patrones precolombinos y artesanales, reafirmando el respeto por la historia y las raíces indígenas.

Componente tecnológico: A la derecha del diseño se observan bloques en forma de píxeles digitales que se desprenden de la figura principal, simbolizando la ciencia de datos, la programación y la transformación digital que realiza la microempresa.

Eslogan institucional: La composición se complementa con el texto "Apps que conectan nuestra cultura", frase que sintetiza el propósito central de la empresa al utilizar el software como puente entre el usuario y la riqueza cultural del país.

6.2. Tipografía



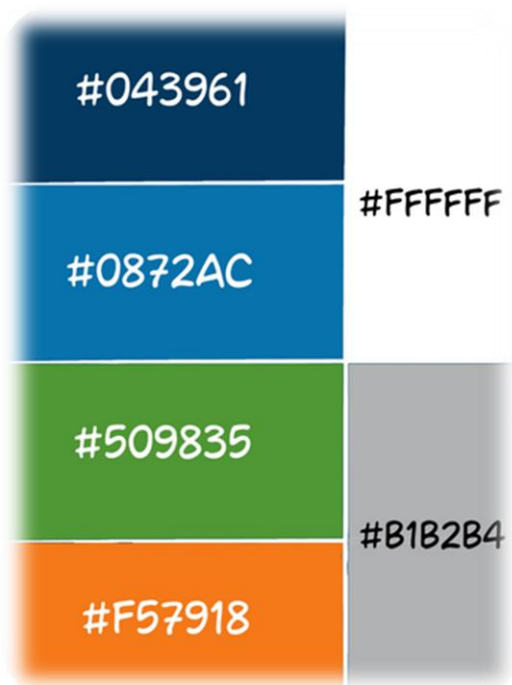
Para la identidad tipográfica de Güensebs se seleccionó la fuente Montserrat:

Estructura y legibilidad: Se trata de una tipografía de estilo sans-serif (sin serifas) con trazos limpios, geométricos y uniformes. Esta característica garantiza una lectura cómoda tanto en titulares como en textos extensos dentro de dispositivos móviles.



Versatilidad digital: Su diseño moderno le permite adaptarse adecuadamente a interfaces de usuario (UI), iconos, menús de navegación y material promocional, manteniendo una estética profesional, accesible y clara para todo tipo de público.

6.3. Paleta de colores:



La paleta de colores reúne tonalidades que representan tanto la tecnología como los paisajes y la calidez nicaragüense. Cada código cromático fue seleccionado para cumplir una función específica en el diseño de interfaces y la comunicación visual:

Azul Oscuro (#043961): Aporta la base institucional de la marca. Transmite profesionalismo, estabilidad, seguridad en el manejo de datos y la solidez técnica de una empresa desarrolladora de software.

Azul Vibrante (#0872AC): Evoca la frescura de los lagos y recursos hídricos del país. Se utiliza para generar contraste en

botones, enlaces e interacción dentro de las aplicaciones.

Verde Natural (#509835): Representa la vegetación, los campos nicaragüenses y la vitalidad. En los entornos digitales brinda una sensación de equilibrio y cercanía con el entorno natural.

Naranja Calidez (#F57918): Un tono cálido que alude al dinamismo, la riqueza gastronómica, el fuego y la energía de la cultura local. Sirve como color de acento para destacar información relevante y llamados a la acción.

Blanco (#FFFFFF) y Gris Neutro (#B1B2B4): Funcionan como tonos de soporte para los fondos, contenedores de texto y divisiones visuales, garantizando un alto contraste, limpieza visual y descanso visual en la navegación.



VIII. Lean Canva

A través de esta herramienta se analizan las necesidades identificadas en el entorno nacional, la respuesta técnica propuesta, la estrategia de comercialización y la estructura que asegura la viabilidad financiera del proyecto en el ámbito de la promoción cultural y gastronómica.

Problema: Limitada difusión digital y escasa accesibilidad a la promoción de la cultura y tradiciones de Nicaragua mediante aplicaciones móviles para turistas, sumado a la falta de herramientas tecnológicas con análisis de datos y la complejidad del mercado.

Segmento de clientes: Turistas extranjeros que visitan Nicaragua y están interesados en conocer la cultura, historia y costumbres locales a través de plataformas digitales interactivas.

Propuesta única de valor: Desarrollo de aplicaciones móviles interactivas que conectan la cultura nicaragüense con los visitantes extranjeros aplicando ciencia de datos bajo el lema "Apps que conectan nuestra cultura".

Solución: Creación de soluciones tecnológicas móviles enfocadas en la promoción cultural y turística.

Canales: Tiendas de aplicaciones móviles (App Store y Google Play), WhatsApp, Instagram, Facebook y recomendaciones boca a boca de los clientes satisfecho.

Fuentes de ingreso: Monetización mediante descargas, compras dentro de la aplicación, publicidad de comercios turísticos locales y convenios estratégicos con el sector turístico.

Estructura de costos:

Inversión en equipos de desarrollo de software.

Adquisición de servidores en la nube.

Licencias de diseño y administración de la microempresa.

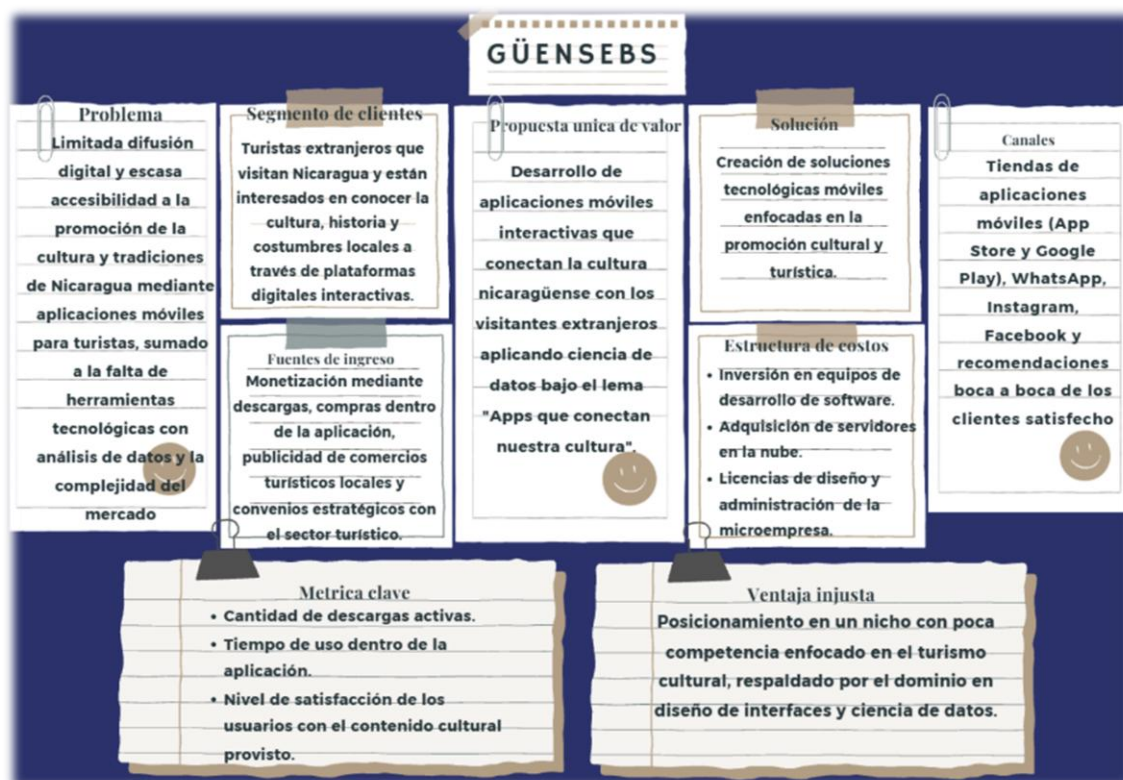
Métrica clave:

Cantidad de descargas activas.

Tiempo de uso dentro de la aplicación.

Nivel de satisfacción de los usuarios con el contenido cultural provisto.

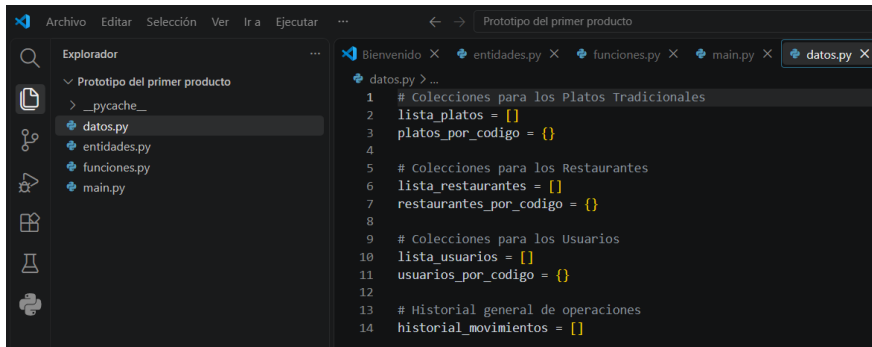
Ventaja injusta: Posicionamiento en un nicho con poca competencia enfocado en el turismo cultural, respaldado por el dominio en diseño de interfaces y ciencia de datos.





IX. Prototipo del Primer Producto

Arquitectura del Sistema



Análisis de entidades del sistema.

```
@dataclass
class PlatoTradicional:
    codigo: str
    nombre: str
    dieta: str          # Ej: "Tradicional", "Vegetariano"
    precio: float
    disponibilidad: int = 0
```

```
@dataclass
class Restaurante:
    codigo: str
    nombre: str
    ubicacion: str      # Ej: "Managua, cerca de la universidad"
    especialidad: str
    mesas_libres: int = 0
```

```
@dataclass
class Usuario:
    codigo: str
    nombre: str
    correo: str
    dieta_preferida: str # Para recomendar platos según su dieta
    puntos_fidelidad: int = 0
```



Principales funciones y métodos

```
from entidades import PlatoTradicional, Restaurante, Usuario
from datos import (
    lista_platos, platos_por_codigo,
    lista_restaurantes, restaurantes_por_codigo,
    lista_usuarios, usuarios_por_codigo,
    historial_movimientos
)
```

```
# FUNCIONES DE PLATOS
def registrar_plato(codigo, nombre, dieta, precio, disponibilidad):
    if codigo in platos_por_codigo:
        return False

    nuevo_plato = PlatoTradicional(codigo, nombre, dieta, precio,
disponibilidad)
    lista_platos.append(nuevo_plato)
    platos_por_codigo[codigo] = nuevo_plato

    historial_movimientos.append({
        "tipo": "REGISTRO PLATO",
        "codigo": codigo,
        "cantidad": disponibilidad
    })
    return True

def obtener_directorio_platos():
    return lista_platos

def buscar_plato_por_codigo(codigo):
    return platos_por_codigo.get(codigo)

def actualizar_disponibilidad_plato(codigo, cantidad):
    plato = platos_por_codigo.get(codigo)
    if plato == None:
        return False
    if plato.disponibilidad + cantidad < 0:
        return False
```



```
plato.disponibilidad += cantidad

if cantidad > 0:
    tipo = "ENTRADA PLATO"
else:
    tipo = "SALIDA PLATO"

historial_movimientos.append({
    "tipo": tipo,
    "codigo": codigo,
    "cantidad": cantidad
})

return True
```

```
# FUNCIONES DE RESTAURANTES
def registrar_restaurante(codigo, nombre, ubicacion, especialidad, mesas):
    if codigo in restaurantes_por_codigo:
        return False

    nuevo_restaurante = Restaurante(codigo, nombre, ubicacion, especialidad,
    mesas)
    lista_restaurantes.append(nuevo_restaurante)
    restaurantes_por_codigo[codigo] = nuevo_restaurante

    historial_movimientos.append({
        "tipo": "REGISTRO RESTAURANTE",
        "codigo": codigo,
        "cantidad": mesas
    })
    return True

def obtener_directorio_restaurantes():
    return lista_restaurantes
```

```
# FUNCIONES DE USUARIOS
def registrar_usuario(codigo, nombre, correo, dieta_preferida, puntos):
    if codigo in usuarios_por_codigo:
        return False
```



```
nuevo_usuario = Usuario(codigo, nombre, correo, dieta_preferida, puntos)
lista_usuarios.append(nuevo_usuario)
usuarios_por_codigo[codigo] = nuevo_usuario

historial_movimientos.append({
    "tipo": "REGISTRO USUARIO",
    "codigo": codigo,
    "cantidad": puntos
})
return True

def obtener_directorio_usuarios():
    return lista_usuarios

def buscar_usuario_por_codigo(codigo):
    return usuarios_por_codigo.get(codigo)

def actualizar_puntos_usuario(codigo, cantidad):
    usuario = usuarios_por_codigo.get(codigo)
    if usuario == None:
        return False
    if usuario.puntos_fidelidad + cantidad < 0:
        return False

    usuario.puntos_fidelidad += cantidad

    if cantidad > 0:
        tipo = "ASIGNACION PUNTOS"
    else:
        tipo = "CANJE PUNTOS"

    historial_movimientos.append({
        "tipo": tipo,
        "codigo": codigo,
        "cantidad": cantidad
    })
    return True

# HISTORIAL GENERAL
def obtener_historial():
    return historial_movimientos
```




X. Conclusiones

El desarrollo del presente informe permitió consolidar la propuesta de Güensebs como un emprendimiento tecnológico viable, estructurado desde la integración de diversas disciplinas académicas para responder a la necesidad de difundir y preservar el patrimonio cultural, histórico y gastronómico de Nicaragua.

A través de la aplicación de herramientas de gestión como el análisis FODA y el modelo Lean Canvas, se logró fundamentar una estrategia de negocio clara, orientada a conectar a pequeños negocios, comedores tradicionales y sitios de interés con usuarios locales y visitantes mediante soluciones móviles.

En la parte técnica y de contenido, el trabajo demostró el valor práctico de la ciencia de datos adaptada a la identidad nacional. La recopilación y ordenamiento de la información histórica, combinada con la lógica modular en Python, el uso de clases de datos y la aplicación de condicionales matemáticas, permitió construir una base estructurada para gestionar contenidos culturales de manera auténtica y funcional.

De esta forma, Güensebs concluye su primera etapa como un proyecto en crecimiento que muestra cómo el desarrollo de software hecho en el país puede convertirse en un motor para la economía local y la valorización de nuestra cultura.



XI. Bibliografía

- Amazon. (2020). Small business success in challenging times. *About Amazon*.
- Amazon. (2026). What we do. *About Amazon*.
- Amazon Staff. (2026). Q2 Earnings: Andy Jassy on what's driving Amazon Ads growth. *About Amazon*.
- Gibson-. (2017). Inside Spotify's data mission. *Spotify Advertising* .
- H., S. I. (2021). Data Science and Analytics: An Oveerview from Data-Driven Smart Computing, Decision-Making and Applications Perspective. *SN computer science*.
- Hyunji-Nam, e. a. (2026). Personalización de la imagen de Netflix mediante formación post-LLM. *Research Netflix*.
- Mae-rice. (2025). 29 Aplicaciones y ejemplos de ciencia de datos. *Builtin*.
- Manrique-Gómez, L. &. (2025). Ciencia de datos para la historia: datificar las fuentes para una historia (predictiva). *Historia y grafía*.
- Masoero, H. &. (2026). ¿Pueden los agentes de IA simular los resultados de las pruebas A/B? Un marco de validación para la experimentación con agentes. *Amazon science*.